

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK

MODUL 5: INHERITANCE, GENERALIZATION, SUPERCLASS, DAN SUBCLASS

1. Profil Proyek

Nama Proyek:	Sistem Manajemen Perpustakaan (Refactoring Inheritance)
Nama Mahasiswa / NRP:	Arjuna Lanang Adiarsana / 3125522010
Program Studi / Kampus:	D3 PJJ Teknik Informatika - PENS PSDKU Sumenep
Fokus Pertemuan (P5):	Generalization, Superclass (Anggota), Subclass (Mahasiswa & Dosen), extends, dan super

2. Sprint Goal (P5)

Memperbaiki desain proyek P4 dengan mengidentifikasi class yang memiliki karakteristik serupa dan melakukan generalization menggunakan inheritance, menghasilkan Superclass **Anggota** serta Subclass **Mahasiswa** dan **Dosen** tanpa merusak relasi yang telah dibangun pada P4.

3. Sprint Backlog (P5)

ID	Sprint Backlog Item	Status
SB-01	Mencari class/entitas yang memiliki kesamaan atribut (duplikasi)	Done
SB-02	Menentukan superclass (Anggota) untuk menampung atribut umum	Done
SB-03	Menentukan subclass (Mahasiswa & Dosen) untuk atribut khusus	Done
SB-04	Memperbarui class diagram UML sebelum dan sesudah refactoring	Done
SB-05	Implementasi pewarisan class menggunakan keyword extends	Done
SB-06	Implementasi pemanggilan constructor superclass menggunakan super(...)	Done
SB-07	Melakukan pengujian inheritance dan integrasi relasi pada Main.java	Done

4. Bagian A: Audit Class & Identifikasi Generalization

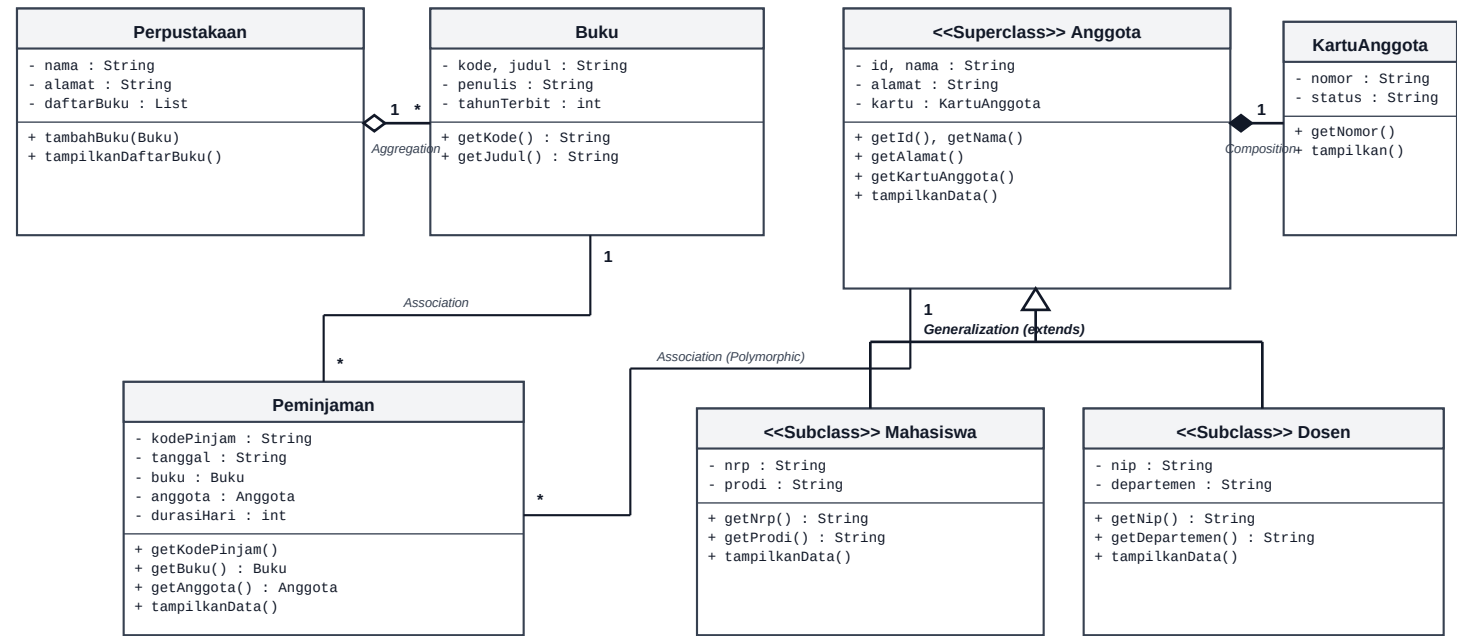
Analisis dilakukan terhadap entitas pengguna sistem perpustakaan yang memiliki redundansi data personal:

Class Entitas	Attribute Umum (Superclass)	Attribute Khusus (Subclass)	Behavior Khusus
Mahasiswa	id, nama, alamat, kartuAnggota	nrp, prodi	getNrp(), getProdi(), tampilkanData()
Dosen	id, nama, alamat, kartuAnggota	nip, departemen	getNip(), getDepartemen(), tampilkanData()

Kandidat Superclass: Anggota (id, nama, alamat, kartuAnggota, tampilkanData())	Kandidat Subclass: - Mahasiswa (extends Anggota + nrp, prodi) - Dosen (extends Anggota + nip, departemen)
--	---

5. Bagian B: Pembaruan Class Diagram (UML)

Perbandingan struktur diagram kelas sebelum refactoring (P4) dan setelah penerapan inheritance (P5):



6. Penjelasan Hubungan is-a & Manfaat Refactoring

Hubungan is-a (Prinsip Inheritance)	• Mahasiswa is-a Anggota: Objek Mahasiswa mewarisi seluruh karakteristik dasar anggota perpustakaan (id, nama, alamat, kartu) serta memiliki atribut spesifik akademik (NRP, Program Studi). • Dosen is-a Anggota: Objek Dosen adalah anggota resmi perpustakaan dengan data kepegawaian (NIP, Departemen). Keduanya dapat diperlakukan sebagai tipe Anggota dalam transaksi peminjaman.
Perbedaan is-a vs has-a	• is-a (Inheritance): Mahasiswa adalah Anggota (Mahasiswa extends Anggota). • has-a (Composition/Aggregation): Anggota memiliki Kartu (Anggota *-- KartuAnggota) dan Perpustakaan memiliki Buku (Perpustakaan o-- Buku).
Manfaat Refactoring	1. Mengurangi Duplikasi: Logika dasar identitas dan kartu anggota dikelola terpusat di superclass. 2. Struktur Lebih Jelas: Hirarki kelas menggambarkan domain akademik secara tepat. 3. Ekstensibilitas & Maintenance: Penambahan jenis anggota baru (misal: Tendik/Umum) cukup membuat subclass baru.

7. Hasil Eksekusi Program (Console Output Main.java)

```
=====
PRAKTIKUM MODUL 5 - INHERITANCE & SUBCLASS
SISTEM MANAJEMEN PERPUSTAKAAN
=====

=== 1. UJI INSTANSIASI SUBCLASS & SUPER CONSTRUCTOR ===
[Sukses] Objek Mahasiswa dan Dosen berhasil diinstansiasi via super().

=== 2. UJI AKSES METHOD SUPERCLASS (INHERITANCE) ===
--- Akses Data Mahasiswa via Method Superclass ---
Nama (Superclass) : Arjuna Lanang Adiwersana | Alamat: Jl. Trunojoyo No. 45, Sumenep
No. Kartu (Super) : KTA-A001 | NRP: 3125522010 | Prodi: D3 PJJ Teknik Informatika

--- Akses Data Dosen via Method Superclass ---
Nama (Superclass) : Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom. | Alamat: Jl. Raya Lenteng No. 88
No. Kartu (Super) : KTA-A002 | NIP: 198801232024011001 | Departemen: Teknik Informatika

=== 3. DETAIL LENGKAP OBJEK SUBCLASS ===
--- Data Mahasiswa ---: ID: A001 | Nama: Arjuna Lanang Adiwersana | No. KTA: KTA-A001 (Aktif)
NRP: 3125522010 | Prodi: D3 PJJ Teknik Informatika | Tipe: Mahasiswa
--- Data Dosen --- : ID: A002 | Nama: Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom. | No. KTA: KTA-A002
NIP: 198801232024011001 | Departemen: Teknik Informatika | Tipe: Dosen

=== 4. INTEGRASI RELASI P4 DENGAN SUBCLASS ANGGOTA ===
[Sukses] Buku "Pemrograman Berorientasi Objek" & "Struktur Data & Algoritma" ditambahkan ke Perpustakaan.
--- Transaksi 1 (Mahasiswa is-a Anggota): PJ-001 | Durasi: 7 Hari | Peminjam: Arjuna Lanang (KTA-A001) | Buku: Pemrograman Berorientasi Objek
--- Transaksi 2 (Dosen is-a Anggota) : PJ-002 | Durasi: 14 Hari | Peminjam: Nirwana Haidar (KTA-A002) | Buku: Struktur Data & Algoritma
=====
PENGUJIAN MODUL 5 SELESAI (SUKSES)
=====
```

8. Bukti Penggunaan extends dan super

Bukti extends (Inheritance): public class Mahasiswa extends Anggota { private String nrp, prodi; // mewarisi atribut & method Anggota }	Bukti super (Constructor Chaining): public Mahasiswa(String id, String nm, String almt, String nrp, String prd) { super(id, nm, almt); // panggil constructor superclass this.nrp = nrp; this.prodi = prd; }
--	---

9. Sprint Review

Item Evaluasi	Hasil Evaluasi
Kandidat inheritance ditemukan	Teridentifikasi kesamaan data personal pada Mahasiswa & Dosen
Superclass berhasil dibuat	Class Anggota berhasil menampung atribut umum & komposisi Kartu
Minimal 2 subclass dibuat	Subclass Mahasiswa dan Dosen berhasil diimplementasikan
extends diterapkan	Mahasiswa extends Anggota dan Dosen extends Anggota
super diterapkan	Constructor superclass dipanggil dengan super(id, nama, alamat)
Class diagram diperbarui	Diperbarui dengan notasi Generalization UML & relasi P4 tetap utuh
Program berhasil dijalankan	Berhasil dikompilasi & dijalankan tanpa error / warning
Kendala	Tidak ada kendala, alur logika inheritance dan relasi berjalan baik

10. Sprint Retrospective

What Went Well? Refactoring inheritance berhasil mengeliminasi duplikasi kode. Superclass Anggota memusatkan pengelolaan identitas dasar dan kartu anggota, sedangkan Mahasiswa dan Dosen fokus pada atribut spesifik masing-masing. Relasi asosiasi dengan Peminjaman dan agregasi dengan Perpustakaan dari P4 tetap bekerja secara polimorfis tanpa hambatan.

What Went Wrong? Diperlukan ketelitian dalam penempatan pemanggilan super(...) sebagai pernyataan pertama pada constructor subclass agar chaining berjalan sesuai aturan Java compiler.

Improvement: Menyiapkan subclass untuk penerapan method overriding dinamis dan polimorfisme tingkat lanjut pada modul berikutnya (P6).